La grille bootstrap

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Le système de grille Bootstrap **4**

A. Le système de grille Bootstrap 4

B. Exercice : Quiz 8

III - Alignement, ordre, décalage et espacement des colonnes **10**

A. Alignement, ordre, décalage et espacement des colonnes 10

B. Exercice : Quiz 14

IV - Essentiel **16**

V - Auto-évaluation **17**

A. Exercice 17

B. Test 18

Solutions des exercices **19**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 h

Prérequis : notions de HTML5 et CSS3 - Compréhension des flexbox

Environnement de travail : Bootstrap v5.3 - Éditeur de code - Connexion internet

Contexte

Bootstrap a acquis sa notoriété avec le système de grille (*grid* en anglais). C'est l'élément le plus crucial de Bootstrap. Le système de grille Bootstrap permet aux utilisateurs de créer une mise en page responsive, c'est-à-dire que l'on peut réarranger la mise en page du site internet en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Avec ce système de grille, les utilisateurs peuvent créer des pages qui auront une disposition des éléments différente sur mobile, tablette ou grand écran.

Dans ce cours, nous allons parcourir en profondeur le système de grille, et les éléments qui le composent. Nous allons voir ce que sont les colonnes, comment elles s'agencent entre elles en fonction des *breakpoints* (point de rupture). Nous verrons aussi ce que sont les *gutters*, c'est-à-dire les espacements entre les contenus des colonnes que Bootstrap fourni. Enfin, nous mettrons en pratique ces notions afin de bien comprendre le système de grilles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Le système de grille Bootstrap

A. Le système de grille Bootstrap

Les flexbox

Pour bien assimiler le fonctionnement de Bootstrap, il est fondamental de bien comprendre la notion de flexbox, car Bootstrap est construit sur ce système. Pour rappel, les flexbox ne gèrent qu'une dimension à la fois. Soit sur l'axe horizontal (x) qui est appelé « *Row* », ce qui signifie « *ligne* », soit sur l'axe vertical (y), qui est appelé « *Column* », c'est-à-dire colonne.

Lorsqu'un élément parent est en display : flex, ses enfants directs sont considérés comme des éléments flex. Par exemple, si une div « *row* » est en display: flex, les colonnes enfants ne seront plus disposées l'une sur l'autre, mais côte à côte.

Complément

Si cette approche vous semble encore difficile, n'hésitez pas à vous référer à la documentation Bootstrap ici : Flex[1] (documentation en anglais), ou encore ici Les concepts de base pour flexbox[2] pour une explication en français.

Les composants des grilles Bootstrap

Afin de créer une mise en page dans Bootstrap, nous avons besoin de trois composants principaux :

- Containers ou contenants
- Rows ou lignes
- Columns ou colonnes

Les contenants (containers) vont contenir les lignes (rows) dans lesquelles nous logerons les colonnes (col).

Les colonnes

Entrons maintenant dans le vif du sujet : les colonnes. Bootstrap nous propose un système de colonnes sur une base de 12 unités. C'est-à-dire qu'une ligne (row) peut contenir un maximum de 12 colonnes dont l'unité est de 1. Cette base va nous permettre de définir la largeur des colonnes dans une même ligne (row) en fonction des breakpoints. L'addition de l'unité de chaque colonne dans une ligne (row) sera toujours égale ou inférieure à 12. La classe pour colonne (column) est notée .col. Chaque colonne peut cibler un breakpoint particulier. Ensuite, on peut définir la largeur de la colonne par un chiffre compris entre 1 et 12.

Colonnes de même largeur

Méthode

Si l'on n'applique aucun breakpoint aux colonnes, les colonnes seront de largeur égale sur tous les écrans, mais resteront l'une à côté de l'autre. Ajoutez une classe de breakpoint sans unité pour chaque type d'écran dont vous avez besoin, les colonnes seront de largeur égale et l'une sur l'autre, tant que le breakpoint spécifié ne sera pas atteint. Une fois le breakpoint atteint, les colonnes se retrouveront l'une à côté de l'autre.

1. https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/
2. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Basic_Concepts_of_Flexbox

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Exemple 1 : aucun breakpoint n'est spécifié.

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col  p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
</div>
</div>
```

Les colonnes seront toujours l'une à côté de l'autre du plus petit écran (xs) au plus grand (xxl). Elles seront toujours de largeur égale.

Exemple 2 : ajoutons maintenant la classe `-lg` à nos colonnes.

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-lg p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col-lg p-3 border">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col-lg  p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
</div>
</div>
```

Les colonnes seront empilées l'une sur l'autre jusqu'à ce que l'écran atteigne la taille lg. Elles seront ensuite l'une à côté de l'autre et seront de largeur égale.

Définition de la largeur d'une colonne

Méthode

Il est possible de définir la largeur d'une seule colonne dans une ligne (row), ce qui aura comme conséquence de redimensionner automatiquement ses colonnes voisines issues de la même ligne (row).

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col p-3  border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col-6 p-3 border">
      Deuxième colonne (plus large, car définie à 6 soit 50 % de l'espace du
contenant)
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La deuxième colonne a une largeur de 6 unités, soit 50 % de la largeur maximale du contenant. La première et la troisième colonne se partagent les 50 % restants. Elles font donc 25 % du contenant chacune.

Notez qu'il n'y a pas de breakpoint défini dans cet exemple. Les colonnes seront donc toujours l'une à côté de l'autre, quelle que soit la taille de l'écran.

Largeur des colonnes en fonction de la largeur du contenu

Méthode

Sur le même principe, nous pouvons définir une largeur en fonction de la largeur du contenu d'une seule colonne. Les colonnes voisines issues de la même ligne (row) se répartiront automatiquement la largeur restante du contenant. Notez que, si la largeur du contenu est égale ou supérieure à la largeur du contenant, les colonnes se mettront automatiquement l'une sur l'autre.

Exemple :

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class=" col-auto p-3 border">
      Deuxième colonne: La classe col-auto définit la largeur en fonction de mon contenu
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

La deuxième colonne a une largeur définie en fonction de son contenu. Sa classe est « *col-auto* ». Notez que nous aurions aussi pu indiquer un breakpoint à partir duquel la largeur serait automatiquement définie en fonction du contenu.

Du fait que la colonne du milieu à la classe « *col-auto* », les colonnes se retrouvent l'une sur l'autre dès que la largeur du contenu est égale ou supérieure à la largeur de contenant, et ce, aussi en fonction de la largeur de l'écran.

De l'une sur l'autre à côte à côte

Méthode

En utilisant un seul ensemble de classes `.col-breakpoint-*`, il nous est possible de créer un système de grille de base qui commence par être empilée et qui devient horizontale à partir du breakpoint défini.

Exemple

Structure très commune notamment sur les blogs :

```
<div class="container text-center">
<div class="row">
  <div class="col-md-9 p-3 border"> Page de blog</div>
  <div class="col-md-3 p-3 border">Barre latérale</div>
</div>
</div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les colonnes sont empilées l'une sur l'autre sur des très petits et petits écrans (xs et sm). Dès que le l'on passe à un écran médium (md), les colonnes se retrouvent l'une à côté de l'autre.

Mélange de largeurs

Méthode

Si nous ne voulons pas que nos colonnes s'empilent simplement à certains breakpoints, nous pouvons aussi opter pour une combinaison de classes différentes pour chaque breakpoint, selon nos besoins. Voici deux exemples pour illustrer le propos.

Exemple 1 :

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 p-3 border">Première colonne</div>
    <div class="col-6 p-3 col-md-4 border">Deuxième colonne</div>
  </div>
</div>
```

Sur mobile, les colonnes sont l'une sur l'autre. La première colonne a une largeur de 100 % alors que la deuxième colonne n'a qu'une largeur de 50 %, car sa classe est col-6 (soit la moitié de 12) et qu'aucun breakpoint n'est spécifié.

À partir d'un écran médium (md), les deux colonnes sont l'une à côté de l'autre avec la première colonne ayant une largeur de 8 unités et la deuxième colonne une largeur de 4 unités.

Exemple 2 :

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-lg-4 p-3 border">Première colonne</div>
    <div class="col-6 col-lg-4 p-3 border">Deuxième colonne</div>
    <div class="col-6 col-lg-4 p-3 border">Troisième colonne</div>
  </div>
</div>
```

Nous avons ici trois colonnes de même largeur, soit 50 % chacune à cause de la classe .col-6. Sur mobile, les deux premières colonnes sont l'une à côté de l'autre alors que la troisième colonne est placée en dessous.

À partir d'un écran large (lg), les 3 colonnes ont une largeur de 1/3 du contenant, car elles ont la classe `.md-4`, et sont donc placées l'une à côté de l'autre.

Imbrication

Méthode

Nous pouvons imbriquer des lignes (row) et un ensemble de colonnes à l'intérieur d'une colonne existante. Les lignes imbriquées doivent comprendre un ensemble de colonnes dont le total est inférieur ou égal à 12 (cependant, il n'est pas obligatoire d'utiliser les 12 unités disponibles).

Exemple :

```
<div class="container text-center border"> contenant
  <div class="row p-3 text-center border"> <p>Première ligne (row)</p>
    <div class="col-md-4 p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col-md-8 p-3 border"> <p>Deuxième colonne d'imbrication</p>
      <div class="row p-3 border"> <p>ligne (row) imbriquée dans la deuxième
colonne</p>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        <div class="col-9 col-md-6 p-3 border">
          Colonne imbriquée
        </div>
        <div class="col-3 col-md-6 p-3 border">
          Colonne imbriquée
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Sur petit écran, les 2 colonnes imbriquées ont une largeur différente : la première est plus large que la seconde, car elles ont les classes `.col-9` et `.col-3`.

À partir d'un écran médium (md), les 2 colonnes imbriquées sont de même largeur (`.col-md-6`).

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 19]

Question 1

Afin de créer une mise en page dans Bootstrap avec le système de grille, nous avons besoin de :

- Contenants, paragraphes et images
- Contenants, lignes et colonnes
- Contenants, titres et paragraphes

Question 2

Trois colonnes de classe `.col` seront toujours empilées l'une sur l'autre des breakpoints xs à xxl.

- Vrai
- Faux

Question 3

Trois colonnes de classe `.col-lg` seront :

- Empilées l'une sur l'autre à tous les breakpoints
- Toujours l'une à côté de l'autre
- Empilées l'une sur l'autre de xs à md puis l'une à côté de l'autre à partir de lg

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Une colonne de classe .col-6 aura une largeur de :

- 50 % de la largeur du contenant parent
- 70 % de la largeur du contenant parent
- 33,3 % de la largeur du contenant parent

Question 5

D'après le code suivant :

```
<div class="container">
<div class="row">
  <div class="col-8"> Colonne 1</div>
  <div class="col-4"> Colonne 2</div>
</div>
</div>
```

- La colonne 1 sera deux fois plus large que la colonne 2
- La colonne 1 sera deux fois moins large que la colonne 2
- Les 2 colonnes seront de la même largeur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Alignement, ordre, décalage et espacement des colonnes

A. Alignement, ordre, décalage et espacement des colonnes

Fonctionnement

Nous disposons d'options pour modifier les colonnes individuelles et les groupes de colonnes au niveau de la ligne. Nous pouvons choisir la manière dont les colonnes s'agrandissent, se réduisent ou changent.

Lorsque vous créez des mises en page avec la grille Bootstrap, tout le contenu est placé dans des colonnes. La hiérarchie de la grille Bootstrap va du contenant (container) à la ligne (row), puis à la colonne (column) et enfin à votre contenu.

Bootstrap inclut des classes prédéfinies pour créer des mises en page rapides et responsive. Avec six breakpoints et une douzaine de colonnes à chaque niveau de la grille, vous avez des dizaines de classes déjà construites à votre disposition, pour vous permettre de créer les mises en page que vous souhaitez.

Alignement vertical

Méthode

Nous pouvons changer l'alignement vertical avec la classe `.align-items-`. Cette classe doit être appliquée sur la ligne (row). Attention, pour que cela fonctionne, il faut impérativement que la ligne (row) ait une hauteur minimum. Les classes disponibles pour l'alignement vertical sont :

`.align-items-start` : les colonnes sont placées en haut du contenant

`.align-items-center` : les colonnes sont placées au milieu du contenant

`.align-items-end` : les colonnes sont placées en bas du contenant

Exemple :

`align-items-start` : les colonnes sont placées en haut du contenant.

```
<div class="container text-center border">
  <div class="row align-items-start" style="height: 100px;">
    <div class="col p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

Exemple :

`align-items-center` : les colonnes sont placées au milieu du contenant.

```
<div class="container text-center border">
  <div class="row align-items-center" style="height: 100px;">
    <div class="col p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

Exemple :

`align-items-end` : les colonnes sont placées en bas du contenant.

```
<div class="container text-center border">
  <div class="row align-items-end" style="height: 100px;">
    <div class="col p-3 border">
      Première colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Deuxième colonne
    </div>
    <div class="col p-3 border">
      Troisième colonne
    </div>
  </div>
</div>
```

Nous pouvons aussi changer l'alignement de chaque colonne individuellement avec les classes `.align-self-`. Les classes disponibles pour l'alignement vertical individuel sont :

`.align-self-start` : la colonne est placée en haut du contenant.

`.align-self-center` : la colonne est placée au milieu du contenant.

`.align-self-end` : la colonne est placée en bas du contenant.

Ces classes sont appliquées sur la colonne (col), et comme précédemment, la ligne (row) doit avoir une hauteur minimum pour que cela fonctionne.

Exemple :

```
div class="container text-center border">
  <div class="row" style="height: 200px;">
    <div class="col p-3 align-self-start border">
      Première colonne placée en haut du contenant
    </div>
    <div class="col p-3 align-self-center border">
      Deuxième colonne placée au milieu du contenant
    </div>
    <div class="col p-3 align-self-end border">
     Troisième colonne placée en bas du contenant
    </div>
  </div>
</div>
```

Alignement horizontal

Méthode

Nous pouvons aligner nos colonnes sur l'axe horizontal en utilisant la classe `.justify-content-` sur la ligne (row). Les classes disponibles sont :

- `.justify-content-start` : la ligne (row) avec cette classe place ses colonnes à gauche,
- `.justify-content-center` : la ligne (row) avec cette classe place ses colonnes au centre,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- `.justify-content-end` : la ligne (row) avec cette classe place ses colonnes à droite,
- `.justify-content-around` : la ligne (row) avec cette classe crée des espaces autour de ses colonnes,
- `.justify-content-between` : la ligne (row) avec cette classe crée des espaces entre de ses colonnes,
- `.justify-content-evenly` : la ligne (row) avec cette classe crée des espaces égaux de part et d'autre de ses colonnes.

Exemple :

```
<div class="container text-center border">
  <div class="row justify-content-start pb-2">
    <div class="col-3 p-3 border">
      Je suis placée à gauche
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis placée à gauche
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-center  pb-2">
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis placée au centre
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis placée au centre
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-end  pb-2">
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis placée à droite
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis placée à droite
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-around  pb-2">
    <div class="col-3  p-3 border">
      L'espace à gauche est la moitié de l'espace du milieu
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      L'espace à droite est la moitié de l'espace du milieu
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-between  pb-2">
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis complètement à gauche. Le reste de l'espace disponible est au
milieu
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      Je suis complètement à droite.  Le reste de l'espace disponible est au
milieu
    </div>
  </div>
  <div class="row justify-content-evenly">
    <div class="col-3  p-3 border">
      L'espace à gauche est le même que l'espace du milieu
    </div>
    <div class="col-3  p-3 border">
      L'espace à droite est le même que l'espace du milieu
    </div>
  </div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
</div>
```

Wrapping

Méthode

Dans le cas où nous avons plus de 12 colonnes dans une ligne, chaque groupe de colonnes supplémentaires sera « *emballé* » dans une nouvelle ligne.

Exemple :

```
<div class="container my-5">
  <div class="row">
    <div class="col-10 p-3 border">Colonne avec 10 unités</div>
    <div class="col-5 p-3 border">Colonne avec 5 unités</div>
    <div class="col-4 p-3 border">Colonne avec 4 unités</div>
  </div>
</div>
```

Dans une même ligne (row), nous avons 3 colonnes. La première a 10 unités, la seconde a 5 unités. Comme 10 + 5 = 15 et 15 étant supérieure à 12, la seconde colonne est « *emballée* » (wrapped) automatiquement sur une même ligne avec la troisième colonne.

Ordre des colonnes

Méthode

Nous pouvons changer l'ordre dans lequel les colonnes sont visualisées en fonction de la taille d'écran. Nous utilisons la classe `.order` par breakpoint. Nous disposons de 5 ordres possibles (de 1 à 5).

Exemple :

```
<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col p-3 order-md-2 border">
      Première colonne, aucun ordre n'est appliqué jusqu'au breakpoint md. Une fois le breakpoint md atteint, je serais en position 2
    </div>
    <div class="col p-3 order-md-3 border">
      Deuxième colonne, aucun ordre n'est appliqué jusqu'au breakpoint md. Une fois le breakpoint md atteint, je serais en position 3
    </div>
    <div class="col p-3 order-md-1 border">
      Troisième colonne, aucun ordre n'est appliqué jusqu'au breakpoint md. Une fois le breakpoint md atteint, je serais en position 1
    </div>
  </div>
</div>
```

Décalage des colonnes

Nous avons la possibilité de décaler les colonnes grâce à la classe `.offset-`. Cette classe augmente la marge à gauche d'une colonne par l'unité de colonne. Nous pouvons aussi ajouter les breakpoints à la classe.

Exemple :

```
<div class="container text-center border">
  <div class="row pb-3">
    <div class="col-md-4 p-3 border">Colonne 1, pas de décalage</div>
    <div class="col-md-4 p-3 offset-lg-4 border">Colonne 2, décalée de 4 unités une fois breakpoint lg atteint</div>
  </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  <div class="row pb-3">
    <div class="col-md-3 p-3 offset-lg-3 border">Colonne 3, décalée de 3 unités une fois breakpoint lg atteint</div>
    <div class="col-md-3 p-3 offset-lg-3 border">Colonne 4, décalée de 3 unités une fois breakpoint lg atteint</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 p-3 offset-lg-3 border">Colonne 5, décalée de 3 unités une fois breakpoint lg atteint</div>
  </div>
</div>
```

Sur mobile, avant d'atteindre un écran médium (md), les colonnes sont placées les unes sur les autres.

À partir d'un écran médium (md), mais avant un écran large (lg), les colonnes sont placées l'une à côté de l'autre sans décalage.

Après avoir atteint un écran large (lg), les colonnes sont placées l'une à côté, mais décalées sur la gauche.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 20]

Question 1

Pour qu'un alignement vertical puisse fonctionner, il faut impérativement que :

- Le contenant (container) ait une largeur minimum
- La ligne (row) ait une hauteur minimum
- La colonne (column) ait une largeur minimum

Question 2

La classe `.align-self-*` est toujours appliquée sur :

- La ligne (row)
- La colonne (column)
- Le contenant (container)

Question 3

La classe `.justify-content-center` appliquée à la ligne (row) aligne les colonnes au centre du contenant sur l'axe horizontal.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

D'après le code suivant :

```
<div class="container">
    <div class="row">
         <div class="col-9">Colonne 1</div>
         <div class="col-4">Colonne 2</div>
          <div class="col-6">Colonne 3</div>
              </div>
       </div>
```

Les 3 colonnes seront empilées l'une sur l'autre

Les 3 colonnes seront l'une à côté de l'autre

La 1re colonne sera sur une ligne alors que les 2 autres seront l'une à côté de l'autre « *emballées* » dans une autre ligne

Question 5

La classe `.order` permet de changer l'ordre dans lequel les colonnes sont visualisées.

Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

Le système de grille de Bootstrap est un système très intuitif, basé sur le système des flexbox, et donne d'infinies possibilités pour agencer des pages de site internet en fonction des différentes tailles d'écrans. Avec seulement trois éléments, les contenants (containers), les lignes (rows) et les colonnes (column) qui composent la grille, l'organisation du contenu est très facile à réaliser. Chaque élément est personnalisable grâce à de nombreuses classes disponibles déjà prédéfinies pour les utilisateurs. Nous avons la possibilité de personnaliser le contenu, et de le réagencer en fonction de chaque point de rupture (breakpoint), sans pour autant réécrire tout le code pour chaque point de rupture (breakpoint). Cela rend les choses bien plus simples et allège le code, surtout le CSS qui peut être assez « *lourd* » à charger pour les navigateurs. En conséquence, la vitesse de chargement de nos pages est plus rapide, et c'est bien là le grand défi d'Internet aujourd'hui.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Question 1

[solution n°3 p. 22]

Pour cet exercice, vous devez créer avec votre éditeur de code une structure de page de blog. Il y aura :

- Un premier contenant qui aura une largeur de 100 % de la largeur de l'écran à tous les breakpoints, qui représentera l'entête de la page. Consignes :
  - Le contenant aura une couleur (au choix).
  - Présence d'une colonne de 4 unités où vous écrirez « *Logo* ».
  - Présence d'une colonne de 8 unités où vous écrirez « *Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 | Menu 5* ».
  - Les colonnes devront être centrées verticalement et les textes centrés horizontalement dans leur colonne.
- Un second contenant, qui contiendra :
  - Une bordure pour bien le distinguer (classe `.border`).
  - Une colonne de 9 unités qui représentera le contenu principal. Vous écrirez « *Contenu principal* ».
  - Une sidebar qui aura le nombre d'unités disponibles restantes. Vous écrirez « *Sidebar* » et mettrez une couleur de fond de votre choix.
  - Les textes « *Contenu principal* » et « *Sidebar* » devront être centrés horizontalement.

  Dans le contenu principal, il doit y avoir :
  - 3 lignes chacune hébergeant 4 colonnes.
  - Chaque ligne aura une hauteur minimum de 25 vh.

  Pour finir, placez un pied de page d'une largeur de 100 % avec :
  - Une couleur de fond de votre choix.
  - 3 colonnes d'unité 2 chacune et dont les espacements horizontaux entre les colonnes seront égaux. Inscrivez les textes « *Footer 1* » dans la colonne 1, « *Footer 2* » dans la colonne 2 et « *Footer 3* » dans la colonne 3. Mettez une couleur de fond de votre choix aux colonnes.
  - Les colonnes devront être centrées verticalement et les textes centrés horizontalement dans leur colonne.

N'hésitez pas à ajouter un peu de padding vertical pour plus de visibilité quand nécessaire, et de vous assurer que les textes contrastent bien avec les couleurs de fond.

Question 2

[solution n°4 p. 23]

La page de blog doit maintenant être responsive :

- L'entête aura ses colonnes empilées jusqu'au breakpoint md.
- Le contenu principal et la sidebar seront aussi empilés jusqu'au breakpoint md.
- Dans le contenu principal, les colonnes doivent être empilées sur petit écran, puis 2 colonnes l'une à côté de l'autre sur écran médium, et enfin les 4 colonnes l'une à côté de l'autre à partir d'un écran large.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Le pied de page aura ses colonnes empilées jusqu'au breakpoint d'un écran médium. Elles seront ensuite l'une à côté de l'autre.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 23]

Question 1

Une colonne a la classe `.col-auto`. Cela signifie que :

- Sa largeur est définie en fonction des colonnes voisines
- Sa largeur est de 6 unités
- Sa largeur varie en fonction de la largeur de son contenu

Question 2

Une ligne (row), dans laquelle il y a 4 colonnes, a la classe `row-cols-2`. Cela signifie :

- Qu'il y a 2 colonnes par ligne
- Qu'il n'y a plus que 2 colonnes de visibles
- Que les 4 colonnes sont sur la même ligne

Question 3

Les gutters sont les espacements entre les colonnes.

- Vrai
- Faux

Question 4

Il est possible d'imbriquer des lignes dans des colonnes.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le système de grille Bootstrap est basé sur le système des flexbox.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 8]

Question 1

Afin de créer une mise en page dans Bootstrap avec le système de grille, nous avons besoin de :

- Contenants, paragraphes et images
- ✓ Contenants, lignes et colonnes
- Contenants, titres et paragraphes

Les 3 composants principaux de la grille Bootstrap sont contenants, lignes et colonnes.

Question 2

Trois colonnes de classe `.col` seront toujours empilées l'une sur l'autre des breakpoints xs à xxl.

- Vrai
- ✓ Faux

S'il n'y a aucun breakpoint défini, les colonnes seront toujours l'une à côté de l'autre à tous les breakpoints.

Question 3

Trois colonnes de classe `.col-lg` seront :

- Empilées l'une sur l'autre à tous les breakpoints
- Toujours l'une à côté de l'autre
- ✓ Empilées l'une sur l'autre de xs à md puis l'une à côté de l'autre à partir de lg

Les colonnes seront empilées l'une sur l'autre jusqu'à ce que l'écran atteigne la taille lg. Elles seront ensuite l'une à côté de l'autre et seront toujours de largeur égale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Une colonne de classe .col-6 aura une largeur de :

- ✓ 50 % de la largeur du contenant parent
- 70 % de la largeur du contenant parent
- 33,3 % de la largeur du contenant parent

6 étant la moitié de 12, la colonne aura une largeur de 50 % de la largeur du contenant parent.

Question 5

D'après le code suivant :

```
<div class="container">
<div class="row">
  <div class="col-8"> Colonne 1</div>
  <div class="col-4"> Colonne 2</div>
</div>
</div>
```

- ✓ La colonne 1 sera deux fois plus large que la colonne 2
- La colonne 1 sera deux fois moins large que la colonne 2
- Les 2 colonnes seront de la même largeur

La colonne 1 sera 2 fois plus large que la colonne 2, car elle a la classe col-8 et que 8 est le double de 4.

Solution n°2

[exercice p. 14]

Question 1

Pour qu'un alignement vertical puisse fonctionner, il faut impérativement que :

- Le contenant (container) ait une largeur minimum
- ✓ La ligne (row) ait une hauteur minimum
- La colonne (column) ait une largeur minimum

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour qu'un alignement vertical puisse être appliqué, une hauteur minimum doit être renseignée sur la ligne (row).

Question 2

La classe `.align-self-*` est toujours appliquée sur :

La ligne (row)

✓ La colonne (column)

Le contenant (container)

Cette classe est appliquée sur la colonne, et la ligne (row) doit avoir une hauteur minimum pour que cela fonctionne.

Question 3

La classe `.justify-content-center` appliquée à la ligne (row) aligne les colonnes au centre du contenant sur l'axe horizontal.

✓ Vrai

Faux

La classe `.justify-content-center` est une classe qui agit sur l'axe horizontal. Appliquée à la ligne (row), elle aligne donc les colonnes au centre du contenant.

Question 4

D'après le code suivant :

```
1 <div class="container">
2     <div class="row">
3          <div class="col-9">Colonne 1</div>
4          <div class="col-4">Colonne 2</div>
5           <div class="col-6">Colonne 3</div>
6               </div>
7       </div>
```

Les 3 colonnes seront empilées l'une sur l'autre

Les 3 colonnes seront l'une à côté de l'autre

✓ La 1re colonne sera sur une ligne alors que les 2 autres seront l'une à côté de l'autre « *emballées* » dans une autre ligne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans une même ligne (row), nous avons 3 colonnes. La première a 9 unités, la seconde a 4 unités. Comme 9 + 4 = 13 et 13 étant supérieure à 12, la seconde colonne est « *emballée* » (wrapped) automatiquement sur une même ligne avec la troisième colonne.

Question 5

La classe `.order` permet de changer l'ordre dans lequel les colonnes sont visualisées.

- ✓ Vrai
- Faux

C'est grâce à la classe `.order` que nous pouvons définir l'ordre dans lequel les colonnes sont visualisées.

[exercice p. 17]

Solution n°3

```
<div class="container-fluid bg-primary">
  <div class="row align-items-center text-light text-center" style="min-height: 100px;">
    <div class="col-4 ">Logo</div>
    <div class="col-8"> Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 | Menu 5 </div>
  </div>
</div>
<div class="container border">
  <div class="row text-center ">
<div class="col-9 py-5">Contenu principal
  <div class="row  pt-5" style="min-height: 25vh;">
    <div class="col"> colonne 1</div>
    <div class="col"> colonne 2</div>
    <div class="col"> colonne 3</div>
    <div class="col"> colonne 4</div>
  </div>
  <div class="row" style="min-height: 25vh;" >
    <div class="col"> colonne 1</div>
    <div class="col"> colonne 2</div>
    <div class="col"> colonne 3</div>
    <div class="col"> colonne 4</div>
  </div>
  <div class="row" style="min-height: 25vh;">
    <div class="col"> colonne 1</div>
    <div class="col"> colonne 2</div>
    <div class="col"> colonne 3</div>
    <div class="col"> colonne 4</div>
  </div>
</div>
<div class="col-3 py-5 bg-secondary-subtle">Sidebar</div>
  </div>
</div>
<div class="container-fluid bg-primary">
  <div class="row justify-content-evenly align-items-center text-center" style="min-height: 100px;">
    <div class="col-2 bg-danger text-light">Footer 1</div>
    <div class="col-2 bg-danger text-light">Footer 2</div>
    <div class="col-2 bg-danger text-light">Footer 3</div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  </div>
</div>
```

[exercice p. 17]

Solution n°4

```
<div class="container-fluid bg-primary">
  <div class="row align-items-center text-light text-center" style="min-height: 100px;">
    <div class="col-md-4 ">Logo</div>
    <div class="col-md-8"> Menu 1 | Menu 2 | Menu 3 | Menu 4 | Menu 5 </div>
  </div>
</div>
<div class="container border">
  <div class="row text-center ">
<div class="col-md-9 py-5">Contenu principal
  <div class="row  pt-5" style="min-height: 25vh;">
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 1</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 2</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 3</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 4</div>
  </div>
  <div class="row" style="min-height: 25vh;" >
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 1</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 2</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 3</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 4</div>
  </div>
  <div class="row" style="min-height: 25vh;">
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 1</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 2</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 3</div>
    <div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-3"> colonne 4</div>
  </div>
</div>
<div class="col-md-3 py-5 bg-secondary-subtle">Sidebar</div>
  </div>
</div>
<div class="container-fluid bg-primary">
  <div class="row justify-content-evenly align-items-center text-center" style="min-height: 100px;">
    <div class="col-md-2 bg-danger text-light">Footer 1</div>
    <div class="col-md-2 bg-danger text-light">Footer 2</div>
    <div class="col-md-2 bg-danger text-light">Footer 3</div>
  </div>
</div>
```

Solution n°5

[exercice p. 18]

Question 1

Une colonne a la classe `.col-auto`. Cela signifie que :

- Sa largeur est définie en fonction des colonnes voisines
- Sa largeur est de 6 unités
- ✓ Sa largeur varie en fonction de la largeur de son contenu

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La classe `.col-auto` gère automatiquement les unités de la colonne en question et de ses colonnes voisines.

Question 2

Une ligne (row), dans laquelle il y a 4 colonnes, a la classe `row-cols-2`. Cela signifie :

- ✓ Qu'il y a 2 colonnes par ligne
- Qu'il n'y a plus que 2 colonnes de visibles
- Que les 4 colonnes sont sur la même ligne

La classe `row-cols-` nous permet de gérer le nombre de colonnes directement sur la div « *row* ».

Question 3

Les gutters sont les espacements entre les colonnes.

- Vrai
- ✓ Faux

Les gutters sont les espacements entre les contenus des colonnes et non entre les colonnes elles-mêmes.

Question 4

Il est possible d'imbriquer des lignes dans des colonnes.

- ✓ Vrai
- Faux

Nous pouvons imbriquer des lignes (row) et un ensemble de colonnes à l'intérieur d'une colonne existante.

Question 5

Le système de grille Bootstrap est basé sur le système des flexbox.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

✓ Vrai

Faux

Le système de grille de Bootstrap utilise une série de contenants, de lignes et de colonnes pour mettre en page et aligner le contenu. Il est construit avec le système des flexbox et est entièrement responsive.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite